

必修1 系统课No.41

基础课

受力分析

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

受力分析

确定对象受几个力，画出受力示意图的过程

只分析对象受到的力，不管对象对别人的力！

重力、弹力、摩擦力分析方法总结

所有力的有无、方向都可以用平衡分析
利用平衡分析是力学分析最重要的一个意识！

	有无	方向
重力	一定有	竖直向下
弹力（非弹簧）	利用平衡分析 拆除法	利用平衡分析 对象对施力物力的反方向
弹力（弹簧）	利用平衡分析 看形变量	利用平衡分析 弹簧恢复原长的方向
滑动摩擦力	利用平衡分析 看有无相对运动	利用平衡分析 相对运动方向反方向
静摩擦力	利用平衡分析	利用平衡分析

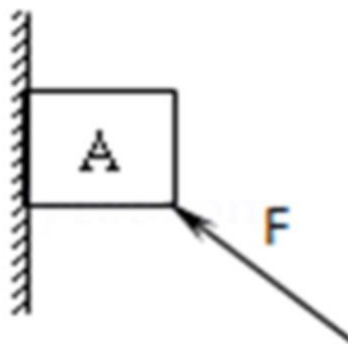
受力分析的顺序

1.重力

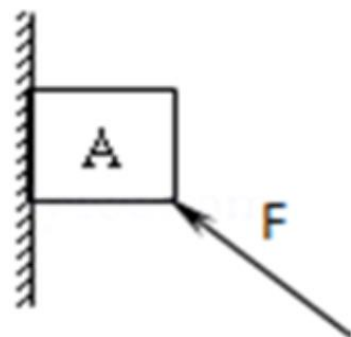
2.题目已知里告诉你的力

3.弹力

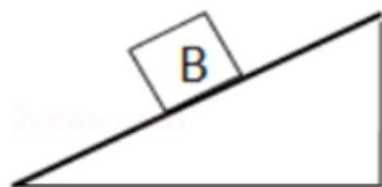
4.摩擦力



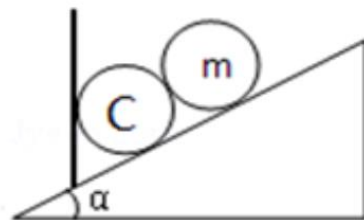
画出以下ABCDEF的受力分析图：



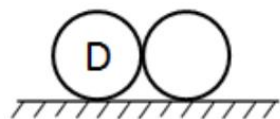
物块A沿着粗糙墙面向上运动



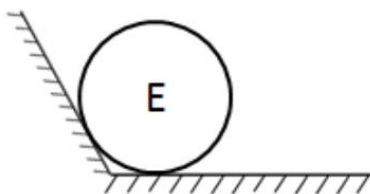
物块B静止于斜面



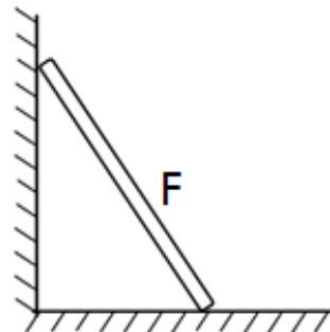
光滑小球C静止于斜面



两小球静止于水平地面



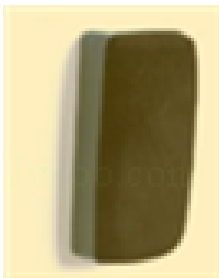
小球静止于水平地面



竖直墙面光滑，杆静止

百强高中-2019-20浙江9+1高中联盟高一上期中

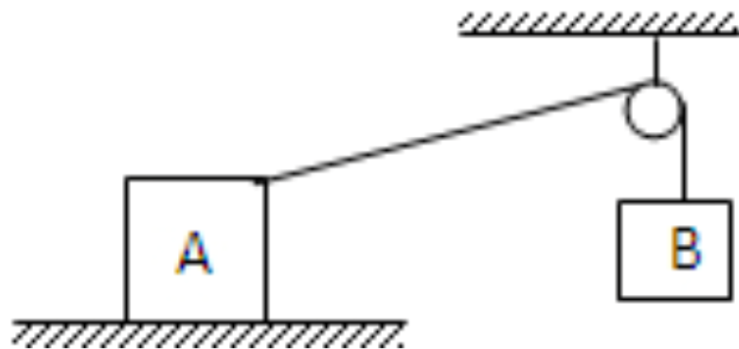
如图所示，教室中竖直磁性黑板上静止着一个黑板擦，当小刚沿垂直于黑板方向用力压住黑板擦。关于此黑板擦的受力情况，下列说法正确的是（ ）



- A. 黑板擦受到 3 个力
- B. 黑板擦受到 4 个力
- C. 小明对黑板擦压力越大，黑板擦受到的摩擦力越大
- D. 小明对黑板擦压力变大时，黑板擦受到的摩擦力不变

如图， A 、 B 两物体通过跨过光滑滑轮的细线连在一起，它们均处于静止状态，有关两物体的受力情况正确的是（ ）

- A. A 受 4 个力作用，其中弹力有 1 个
- B. A 受 4 个力作用，其中弹力有 2 个
- C. B 受 2 个力作用，其中弹力有 2 个
- D. B 受 2 个力作用，其中弹力有 1 个



如图所示是运动员在冬奥会比赛中滑雪的情景，运动员和滑板组成的系统受到的力有（ ）

A. 推力

B. 重力、推力

C. 重力、空气阻力

D. 重力、推力、空气阻力



如果选项里有空气阻力就选，没有就不管它

如图所示，物体静止在固定的斜面上，物体受到的力有（ ）

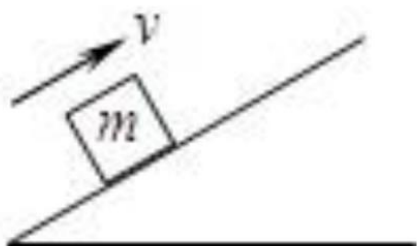
- A. 重力、支持力和摩擦力
- B. 重力、摩擦力和下滑力
- C. 重力、摩擦力和平衡力
- D. 重力、弹力和平衡力



受力分析只画真实的力

一物体 m 受到一个撞击力后沿不光滑斜面向上滑动，如图所示，在滑动过程中，物体 m 受到的力是（ ）

- A. 重力、沿斜面向上的冲力、斜面的支持力
- B. 重力、沿斜面向下的滑动摩擦力、斜面的支持力
- C. 重力、沿斜面向上的冲力、沿斜面向下的滑动摩擦力
- D. 重力、沿斜面向上的冲力、沿斜面向下的摩擦力、斜面的支持力



打卡时刻

评论
“已打卡”

受力分析：

确定对象受几个力，画出受力示意图的过程
只分析对象受到的力，不管对象对别人的力！

受力分析顺序：

- 1.重力
- 2.题目已知里告诉你的力
- 3.弹力
- 4.摩擦力

下节预告

牛顿第三定律

关注UP，物理上分！